

6.7 Neuron

Zaimplementuj sztuczny model neuronu i wytrenuj go na **syntetycznych zbiorach jednorodnych**. Neuron powinien być trenowany z zastosowaniem reguły delta:

$$\Delta \vec{w}_j = \eta \epsilon_j f'(s_j) \vec{x}_j = \eta (t_j - y_j) f'(w_{j-1}^T \vec{x}_j) \vec{x}_j. \quad (9)$$

- $\Delta \vec{w}_j \in \mathbb{R}^D$ j -ta korekta wektora wag
- $\eta \in \mathbb{R}_{>0}$ krok algorytmu uczenia (learning rate)
- $\epsilon_j \in \mathbb{R}$ błąd klasyfikacji j -tej próbki ze zbioru uczącego
- $s_j \in \mathbb{R}$ stan neuronu dla j -tej próbki ze zbioru uczącego
- $f'() \in \mathbb{R}$ pochodna funkcji aktywacji
- $t_j \in \mathbb{R}$ etykieta j -tej próbki ze zbioru uczącego
- $y_j \in \mathbb{R}$ predykcja modelu dla j -tej próbki ze zbioru uczącego
- $\vec{x}_j \in \mathbb{R}^D$ j -ta próbka ze zbioru uczącego
- $w_{j-1} \in \mathbb{R}^D$ wagi modelu po $(j-1)$ -tej (poprzedniej) korekcie

Zaimplementuj zmienną szybkość uczenia w oparciu o symulowane wyżarzanie cosinusowe(10) oraz uczenie neuronu w oparciu o batche. Korekta wagi powinna być oparta o średnią korekt dla wszystkich próbek w batchu. Porównaj szybkość uczenia neuronu przy użyciu batchy i pojedynczych próbek.

$$\eta(n) = \eta_{min} + \frac{1}{2}(\eta_{max} - \eta_{min})(1 + \cos(\frac{n}{n_{max}}\pi)) \quad (10)$$

- $\eta(n)$ krok algorytmu (learning rate) w n -tej epoce
- $\eta(min)$ minimalny dopuszczalny krok algorytmu (learning rate)
- $\eta(max)$ maksymalny dopuszczalny krok algorytmu (learning rate)
- n_{max} liczba epok uczenia

6.7.1 Kryteria oceniania

Uczenie i ewaluacja pojedynczego neuronu z logistyczną funkcją aktywacji $\rightarrow 3$

Uczenie i ewaluacja z aktywacjami: Heaviside, sin, tanh, sign, ReLu, leaky ReLu $\rightarrow 4$

Uczenie z wykorzystaniem zmiennej szybkości uczenia i batchy $\rightarrow 5$